Dossier de Projet Ingénova

Membre du groupe :

- **SAWADOGO Abdoul Mohaimine W.**
- **Blagna Abdoul Kader**
- **Traoré collé Salif**
- **Dembélé Arfaw Armel**

Nom du projet : **MotoSafe :** Système de sécurité connecté pour moto

I. Présentation détaillée du projet

MotoSafe est un système de sécurité électronique intelligent destiné à protéger les motos contre le vol. Le dispositif détecte les tentatives de déplacement ou de manipulation non autorisée via un capteur de vibration, bloque électroniquement le démarrage en coupant le circuit CDI grâce à un relais, et alerte le propriétaire par SMS. Une application mobile permet d'activer ou désactiver le système et de déclencher une alarme sonore à distance.

Le prototype est conçu pour être compact, discret et facile à installer sur la plupart des motos courantes au Burkina Faso. Il s'appuie sur des technologies open-source (Arduino) et sur un module GSM pour la communication.

II. Objectif et intérêt du projet

- **Objectif principal** : Offrir aux propriétaires de motos une solution accessible et fiable pour prévenir le vol, en assurant une surveillance continue et un contrôle à distance via téléphone mobile.
- **Intérêt local** : Le vol de motos est un problème récurrent au Burkina Faso, causant des pertes économiques importantes. Ce système apporte une solution technologique adaptée aux contraintes locales (absence parfois d'Internet, réseau GSM largement disponible).
- **Valeur ajoutée** : Prototype innovant intégrant un contrôle électronique de démarrage, détection d'effraction et notification instantanée, avec possibilité d'évolution vers la géolocalisation GPS.

III. Technologies employées

- **Microcontrôleur Arduino Nano** : gestion des capteurs, relais et communication.
- **Module GSM SIM800L** : envoi/réception de SMS pour alertes et commandes.
- **Capteur de vibration SW-420** : détection des mouvements suspects.
- **Relais 12V** : coupure du circuit CDI pour empêcher le démarrage.

- **Buzzer 12V** : alarme sonore activable via application mobile.
- **Application mobile** (Bluetooth ou SMS) : interface utilisateur pour activer/désactiver le système et déclencher l'alarme.

IV. Liste du matériel nécessaire au prototypage

Matériel	Quantité	Commentaire
Arduino Nano	1	Contrôle central
Module relais 12V	1	Blocage circuit CDI
Capteur vibration SW-420	1	Détection mouvement
Buzzer / Sirène 12V	1	Alarme sonore
Module GSM SIM800L (optionnel)	1	Envoi SMS d'alerte (peut être remplacé par Bluetooth)
Carte SIM prépayée (optionnelle)	1	Pour la communication GSM
Régulateur DC-DC (buck converter)	1	Abaissement tension batterie
Fils, connecteurs, supports	Selon besoin	Montage électrique

V. Planning prévisionnel de réalisation

Étape	Date prévue	Durée approximative
Recherche et acquisition matériel	8 – 10 juillet 2025	3 jours
Montage et prototypage initial	11 – 15 juillet 2025	5 jours
Programmation Arduino & tests	16 – 19 juillet 2025	4 jours
Développement application mobile	20 – 22 juillet 2025	3 jours
Tests finaux et améliorations	23 – 24 juillet 2025	2 jours
Préparation présentation finale	25 juillet 2025	1 jour

VI. Pertinence, impact et innovation

- **Pertinence** : Répond directement à une problématique sociale et économique importante au Burkina Faso (vol de motos).
- **Impact** : Protège les biens des citoyens, améliore la sécurité urbaine, peut réduire le taux de vols.
- **Innovation** : Combinaison originale de blocage électronique, alerte SMS et application mobile adaptée au contexte local (fonctionnement sans Internet). Utilisation intelligente des ressources du Fablab (impression 3D boîtier, prototypage électronique).

VII. Faisabilité technique et matérielle

- Composants courants et disponibles localement ou au Fablab ODC.
- Prototypage facilité par les ressources techniques du Fablab (soudure, alimentation, tests).
- Connaissances en électronique et programmation Arduino maîtrisables par l'équipe CPGE.
- Application mobile développable avec outils simples (MIT App Inventor).

Conclusion

Le projet **MotoSafe** est un système accessible, efficace et innovant, parfaitement adapté aux enjeux locaux et aux ressources disponibles. Il offre une solution concrète à un problème réel, avec un prototype fonctionnel qui sera développé grâce à l'appui du Fablab Orange Digital Center.